Verdrahtung

Beide Seiten sind identisch aufgebaut, nur die Ein- und Ausgänge unterscheiden sich.

Signalweg

```
ESP32  --3,3 V TTL-->  MAX3232  --RS232-->  E90-DTU  ))) 868 MHz (((
```

Das E90-DTU hat **keinen TTL-Eingang**. Es bringt RS232 (DB9) und RS485 (Klemme) mit und will 8-28 V Versorgung. Deshalb sitzt je Seite ein MAX3232 zwischen ESP32 und Modem.

ESP32 zu MAX3232 (TTL-Seite)

ESP32	MAX3232	Hinweis
GPIO17 (TX2)	T1IN	Daten zum Modem
GPIO16 (RX2)	R1OUT	Daten vom Modem
3V3	VCC	3,3 V, nicht 5 V, sonst stimmen die TTL-Pegel nicht
GND	GND	gemeinsame Masse

MAX3232 zu E90-DTU (RS232-Seite)

MAX3232	DTU DB9
T1OUT	RXD
R1IN	TXD
GND	GND

TXD und RXD werden gekreuzt verbunden (Nullmodem-Belegung): was der ESP32 sendet, muss am RXD des Modems ankommen. Werden sie gerade durchverbunden, bleibt es still. Das ist der häufigste Fehler beim ersten Aufbau.

RS232 und RS485 am DTU nicht gleichzeitig belegen.

Versorgung

Verbraucher	Spannung	Quelle
E90-DTU	12 V DC	Netzteil
ESP32	5 V an VIN	Step-Down aus den 12 V
MAX3232	3,3 V	3V3-Pin des ESP32

Alle Massen müssen zusammengeführt werden: Netzteil, Step-Down, ESP32, MAX3232 und DTU. Ohne gemeinsame Masse kommen entweder keine oder nur verstümmelte Bytes an.

Beim Flashen über USB versorgt der PC den ESP32 mit. Dann entweder den Step-Down abklemmen oder das Netzteil ausstecken, nicht beides gleichzeitig einspeisen.

Ein- und Ausgänge Controller 1

Pin	Funktion
GPIO32	Zustand 1, Schalter nach GND, interner Pull-up
GPIO33	Zustand 2, Schalter nach GND, interner Pull-up
GPIO34	Messwert, Potentiometer oder Sensor 0-3,3 V (ADC1, nur Eingang)
GPIO25	Ausgang für den empfangenen Schaltbefehl, über Relaismodul
GPIO2	Status-LED

Ein- und Ausgänge Controller 2

Pin	Funktion
GPIO27	Taster nach GND, schaltet den Befehl um
GPIO25	LED, zeigt Zustand 1 von Controller 1
GPIO26	LED, zeigt Zustand 2 von Controller 1
GPIO2	Status-LED

Wichtig bei WROVER-Boards

Auf ESP32-WROVER-Modulen sind GPIO16 und GPIO17 vom PSRAM belegt. Dort muss UART2 auf andere Pins gelegt werden, zum Beispiel GPIO26 (RX) und GPIO27 (TX). Dann wandern die LEDs und der Taster entsprechend auf freie Pins. Die betroffenen Zeilen stehen am Anfang beider Sketches.

Ein ESP32-WROOM-32 ist der unkomplizierte Fall: dort sind 16 und 17 frei.